

Grupo:
Maria Fernanda T. Biscaino,
Manuela Buriti,
Lavínia Misael,
Sophia Karoline

Paleta de Cores (Hexadecimal):

#008080	AplicaçãoCorCódigo HexUso RecomendadoPrimáriaAzul Petróleo
#F1C40F	Cabeçalhos, botões principais de ação, texto da marcaSecundáriaAmarelo Equipamento
#2ECC71	Alertas de EPIs em falta, destaques, badges de pendênciaAprovação / SucessoVerde Conformidade
#E67E22	Botões de aprovação do supervisor, kits validadosAviso / CustoLaranja Industrial
#34495E	Alertas de divergência de custos ou limites orçamentaisNeutro EscuroCinza Grafite corpo, tabelas de dados, formuláriosNeutro ClaroCinza Suave
#F8F9FA	Fundo da plataforma, cartões de métricas, tabelas

Sobre o sistema:

A empresa Caldeiraria Ferro Forte, localizada em Jundiaí, precisa melhorar o controle da entrega de EPIs aos seus 120 funcionários. Atualmente, utiliza fichas de papel, o que dificulta o controle dos equipamentos entregues e a comprovação nas auditorias. O cliente necessita de um sistema que registre as entregas, controle o estoque e verifique os EPIs obrigatórios de cada setor. Além disso, o sistema deve calcular os custos dos kits, solicitar aprovações quando necessário e manter o histórico das entregas por pelo menos cinco anos.

Escopo

O sistema tem como escopo o registro e o acompanhamento das entregas de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos funcionários, permitindo selecionar o funcionário e o setor correspondente, informar os equipamentos fornecidos e registrar as respectivas quantidades.O sistema deverá calcular o custo total de cada entrega com base nas quantidades e nos preços unitários dos EPIs. Também deverá verificar se todos os equipamentos obrigatórios para o setor foram entregues, apresentando avisos informativos quando houver itens pendentes. Adicionalmente, serão implementados alertas visuais para identificar as entregas que necessitem de aprovação de um supervisor, conforme as regras estabelecidas.Não fazem parte do escopo desta versão a autenticação de usuários, a validação de identidade e o controle de perfis de acesso. Também não serão desenvolvidos módulos de cadastro de funcionários, setores e EPIs, nem funcionalidades de gerenciamento automático de estoque ou de emissão de alertas automáticos sobre estoque e validade dos equipamentos. A integração com sistemas de leitura ou aproximação de crachás também não será contemplada nesta etapa do projeto.

Objetivo SMART

Desenvolver e implantar um sistema web de gestão e controle de entrega de kits de EPI para a Caldeiraria Ferro Forte, integrado à identificação por aproximação de crachá, garantindo 100% de conformidade no envio dos itens obrigatórios por setor e mantendo o histórico de entregas auditável e disponível por no mínimo 5 anos.

Detalhamento da Metodologia SMART:

- **S (Específico / Specific):** Desenvolver um sistema web para automatizar e registrar o processo de entrega de kits de EPI, identificação de itens faltantes, verificação de validades e controle de estoque por perfil de usuário (Almoxarife, Supervisor e Segurança do Trabalho).

- **M (Mensurável / Measurable):** Garantir que 100% dos kits entregues possuam os itens obrigatórios do setor (Solda, Pintura e Montagem) e registrar 100% dos custos e alertas de aprovação para kits acima de R$ 400,00 ou com mais de 3 unidades do mesmo item.

- **A (Atingível / Achievable):** Utilizar tecnologia web (formulários PHP/HTML e banco de dados) combinada com leitura por RFID/aproximação de crachá para substituir o processo manual em papel dos 120 funcionários atuais e novos contratados.

- **R (Relevante / Relevant):** Eliminar o risco de funcionários trabalharem desprotegidos por falta de EPIs e prover rastreabilidade para auditorias e fiscalização de segurança do trabalho com histórico de 5 anos.

- **T (Temporal / Time-bound)**: Entregar a versão funcional do mini projeto (módulos **`view.php`, `logica.php` e `view_relatorio.php`**) dentro do prazo estipulado pela disciplina de Projetos de Software 01.

Requisitos Funcionais

RF1	O sistema deve permitir entrar no sistema com login e senha
RF2	O sistema deve registar a entrega dos kits, funcionário, setor e quantidade de cada EPI
RF3	O sistema deve mostrar custo do kit e avisar se falta algum EPI obrigatório do setor
RF4	O sistema deve avisar quando a validade de um EPI estiver vencendo
RF5	O sistema deve controlar o estoque e avisar quando um EPI estiver acabando.

Requisitos Não Funcionais

RNF1	O sistema deve ter a interface clara
RNF2	O sistema deve armazenar e manter o histórico completo das entregas de EPIs e dados dos funcionários por no mínimo 5 anos
RNF3	O sistema deve estar disponível para uso 99,5% do tempo durante o horário de funcionamento do almoxarifado

Regras de Negócio

RN1	Registrar as entregas de uso de EPI
RN2	Calcular o custo total e identificar os custos faltantes

Sensor IoT recomendado é o RFID

Explicação: O RFID utiliza etiquetas eletrônicas e um leitor para identificar equipamentos ou pessoas por meio de ondas de rádio. Os registros podem ser enviados a um sistema digital para acompanhar as movimentações do estoque.

Aplicação na entrega de kits de EPI

- **Identificação:** cada kit ou equipamento recebe uma etiqueta RFID.
- **Registro da entrega:** o colaborador apresenta seu crachá RFID e o leitor identifica a pessoa e os equipamentos retirados.
- **Controle de estoque:** o sistema atualiza a quantidade de kits disponíveis.
- **Rastreabilidade:** fica registrado quais equipamentos foram entregues, para quem e em qual data.

Esse tipo de controle pode reduzir erros de registro e agilizar a distribuição dos kits. Para identificar corretamente o recebimento, o sistema deve registrar a confirmação da entrega, não apenas a leitura das etiquetas.

Requisitos Funcionais Alta, Média ou Baixa

RF1	O sistema deve permitir entrar no sistema com login e senha	Média
RF2	O sistema deve registar a entrega dos kits, funcionário, setor e quantidade de cada EPI	Alta
RF3	O sistema deve mostrar custo do kit e avisar se falta algum EPI obrigatório do setor	Alta
RF4	O sistema deve avisar quando a validade de um EPI estiver vencendo	Alta
RF5	O sistema deve controlar o estoque e avisar quando um EPI estiver acabando	Alta

Requisitos não Funcionais Alta, Média ou Baixa

RNF1	O sistema deve ter a interface clara	Média
RNF2	O sistema deve armazenar e manter o histórico completo das entregas de EPIs e dados dos funcionários por no mínimo 5 anos	Alta
RNF3	O sistema deve estar disponível para uso 99,5% do tempo durante o horário de funcionamento do almoxarifado	Alta

CONCLUIDO 6

Nome	Responsável	Data de vencimento	Prioridade
Escopo			Alta
Escrever Problema			Normal
Priorizar os Requisitos			Alta
Montar Quadro no Kanban			Normal
Pesquisar um sensor IoT			Normal
Objetivo SMART			Alta
Adicionar Tarefa			

PENDENTE 0